严思祺

siqiyan812@gmail.com
https://github.com/siqiyan
+1 780-901-0368
+86 180-4944-1228



核心优势

- 拥有 10 年 C/C++、Python、MATLAB、Linux 及 ROS 开发经验
- 熟悉机器人视觉与导航、物联网（IoT）及嵌入式系统的设计、原型开发与软硬件集成
- 具备跨学科研发与工程实践经验，涵盖学术研究、算法设计、PCB 焊接、固件开发、系统部署及故障诊断；善于从第一性原理出发分析和解决复杂技术问题
- 熟练使用 Arduino、Raspberry Pi（树莓派）及 NVIDIA Jetson 平台进行开发

教育经历

交通工程博士阶段学习 / 研究经历 2022年1月- 2025年8月
加拿大阿尔伯塔大学（*University of Alberta*）
- 研究方向：动态道路环境下建图的位姿图优化（Pose Graph Optimization）
- 基于 g2o 框架设计并实现图优化非线性优化流程，用于动态道路环境下的地图构建研究

计算机科学硕士（**MSc in Computing Science**） 2019年9月-2022年1月
加拿大阿尔伯塔大学（*University of Alberta*）
- 硕士论文：《基于协同感知提升自动驾驶车辆安全性》（Improving Automated Vehicle Safety with Collective Perception）
- 研究方向：基于多视角图优化的仿真场景重建，通过协同感知融合多视角信息，提升车辆及行人检测能力

计算机科学学士（**BSc in Computing Science**） 2013年9月- 2018年12月
加拿大阿尔伯塔大学（*University of Alberta*）

工作经历

加拿大阿尔伯塔大学（**University of Alberta**）| 研究助理 2022年1月 - 2025年8月
加拿大·埃德蒙顿
- 主导面向车路协同智能交通系统（C-ITS）应用场景的研究方向，开展基于视觉的目标检测、目标跟踪及无线通信系统研发
- 负责系统实地测试与现场演示，验证相关算法及系统在真实环境下的运行效果
- 与商业软件开发团队协作，参与移动端应用的开发与功能集成

Maparobo Inc. | 软件开发工程师（兼职 / 合同） 2023年6月 - 2025年2月
加拿大·卡尔加里（混合办公）
- 基于 ROS、Python 和 C++ 参与移动机器人应用的开发与功能实现
- 针对实体机器人硬件资源有限的问题，设计从仿真到实体平台（Simulation-to-Physical）的开发验证流程，提高开发及测试效率
- 与跨职能软件团队协作，完成相关功能的系统集成与验证

加拿大阿尔伯塔大学（**University of Alberta**）｜研究助理 2022年1月 - 2022年10月
加拿大·埃德蒙顿

- 基于 RTAB-Map 与双目相机开发大规模道路施工区域地图构建系统
- 与跨学科团队协作开展道路场景数据采集，为地图构建及后续数据分析提供数据支持
- 主导设计并开发基于 Python 的数据分析工具，使非技术背景团队成员能够独立完成交通数据处理与分析，简化数据分析流程并提升团队工作效率

加拿大阿尔伯塔大学（**University of Alberta**）｜助教 2019年9月 - 2022年1月
加拿大·埃德蒙顿

- 担任 CMPUT 412「实验移动机器人（Experimental Mobile Robotics）」课程助教
- 担任 CMPUT 379「操作系统（Operating Systems）」课程助教

相关项目与实践经历

开源项目｜**BananaKit2** 嵌入式开发平台 2025年1月 - 现在

- 独立设计并搭建模块化嵌入式系统开发平台 BananaKit2
- 使用 C/C++ 完成平台固件设计与开发
- 项目地址：https://github.com/siqiyan/BananaKit2

阿尔伯塔大学 **RoboMaster** 团队｜**CS Team** 开发成员（志愿者） 2017年1月 - 2019年12月
加拿大·埃德蒙顿

- 参与多款全自动 / 半自动机器人及无人机的设计、组装与系统集成
- 参加 ICRA 2018 / 2019 RoboMaster AI Challenge，分别取得决赛入围及季军成绩
- 组织每周技术培训与实践活动，指导新成员掌握相关技术并参与团队研发

发表论文

Chao Gao, **Siqi Yan**, Ryan Hayward, and Martin Müller, A Transferable Neural Network for Hex, ICGA Journal 2018 2018年6月

荣誉与奖项

2019 IEEE 国际机器人与自动化大会（**ICRA**）**RoboMaster AI** 挑战赛｜季军 2019年5月
加拿大·蒙特利尔

2018 RoboMaster 国际区域赛｜季军 2018年7月
中国·深圳

2018 IEEE 国际机器人与自动化大会（**ICRA**）**DJI RoboMaster AI** 挑战赛｜决赛入围 2018年5月
澳大利亚·布里斯班